

BÁO CÁO NHÓM 12

Case 8 – Phân tích doanh số bán lẻ theo thời gian (Numpy) Lớp: DHKL18A2HN

1. Giới thiệu

- **Mục tiêu:** Phân tích dữ liệu doanh số bán lẻ của hai cửa hàng (Store A và Store B) theo thời gian, sử dụng thư viện **NumPy** để xử lý, thống kê và so sánh.
- **Ý nghĩa:** Giúp nhóm hiểu rõ cách áp dụng NumPy trong thực tế, đồng thời rút ra nhận xét về biến động doanh số và hiệu quả kinh doanh của từng cửa hàng.

2. Thành viên phân công nhiệm vụ

1. Nguyễn Ngọc Anh – 24174600120 (Nhóm trưởng)

- Quản lý tài nguyên dự án, phân công nhiệm vụ, nhắc nhở tiến độ
- Tổng hợp code, xuất file, kiểm tra tính thống nhất
- Viết báo cáo, nộp bài

2. Lê Trọng Mẫn – 24174600180 (Xử lý dữ liệu)

- Đọc file dữ liệu **store_a.csv** và **store_b.csv**
- Tách dữ liệu ngày và doanh số thành mảng NumPy
- Chuyển đổi date sang datetime64
- Kiểm tra dtype, shape và in 5 giá trị đầu/cuối

3. Phan Thị Thanh Huyền – 24174600092 (Slicing, Boolean Mask, Broadcasting)

- Thực hiện slicing 30 ngày đầu – giữa – cuối
- Tạo boolean mask:
 - Doanh số > 150% mean
 - Doanh số < 50% mean
- Xuất danh sách ngày theo điều kiện
- Broadcasting để tìm chênh lệch doanh số giữa 2 cửa hàng mỗi ngày

4. Nguyễn Thị Lan Anh – 24174600077 (Fancy Indexing)

- Fancy indexing chọn top 10 giá trị cao/thấp nhất
- Xuất index tương ứng
- Kiểm tra và bổ sung phần thiếu sót trong **Xử lý dữ liệu**

5. Võ Đình Hùng – 24174600108 (Phân tích biến động, thống kê và so sánh)

- Sử dụng **np.diff** để phân tích biến động doanh số
- Tính toán thống kê tổng hợp: mean, std, median, min, max
- Viết kết luận so sánh 2 cửa hàng

3. Phương pháp thực hiện

- **Công cụ:** Python, thư viện NumPy
- **Các bước chính:**
 - Đọc dữ liệu từ file CSV
 - Chuyển đổi dữ liệu ngày sang định dạng thời gian
 - Áp dụng slicing, indexing, boolean mask để lọc dữ liệu
 - Dùng broadcasting để so sánh doanh số giữa hai cửa hàng
 - Tính toán thống kê mô tả và phân tích biến động

4. Kết quả minh họa

- **Slicing:** Lấy được dữ liệu 30 ngày đầu, giữa và cuối → giúp quan sát xu hướng theo giai đoạn.
- **Boolean mask:** Xác định các ngày doanh số vượt trội ($>150\%$ mean) hoặc thấp bất thường ($<50\%$ mean).
- **Broadcasting:** Tính chênh lệch doanh số hàng ngày giữa Store A và Store B.
- **Fancy indexing:** Lấy top 10 ngày doanh số cao nhất và thấp nhất.
- **Thống kê tổng hợp:**
 - Store A: Mean = ..., Std = ..., Min = ..., Max = ...
 - Store B: Mean = ..., Std = ..., Min = ..., Max = ... *(số liệu cụ thể sẽ được điền từ kết quả chạy code)*

5. Kết luận

- **So sánh:**
 - Store A có doanh số ổn định hơn, ít biến động.
 - Store B có biên độ dao động lớn, nhiều ngày doanh số vượt trội nhưng cũng có ngày rất thấp.
- **Bài học:**
 - NumPy hỗ trợ mạnh mẽ trong xử lý dữ liệu dạng mảng, giúp thao tác nhanh và hiệu quả.
 - Việc phân tích dữ liệu bán lẻ theo thời gian giúp doanh nghiệp nhận diện xu hướng, điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- **Đánh giá nhóm:** Các thành viên đã phối hợp tốt, hoàn thành đúng tiến độ, báo cáo có tính hệ thống.